சர்க்கரை மற்றும் ஸ்டார்ச் ஆகியன **கார்போஹைட்ரேட்கள்** ஆகும். கார்போஹைட்ரேட்டின் கலோரி மதிப்பு 4.1K கலோரி/ கிராம் ஆகும். இதன் உடற்செயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 4 கி.கலோரி/ கிராம்.

லிப்பிடுகள் என்பன கொழுப்பு அல்லது கொழுப்பிலிருந்து பெறப்படும் பொருட்களாகும். இது நம் உடலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச் சிறந்த ஆற்றல் மூலம் ஆகும். கொழுப்பின் கலோரி மதிப்பு 9.45 கி. கலோரிகள் / கிராம் மற்றும் இதன் உடற்செயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 9 கி.கலோரிகள்/ கிராம் ஆகும்.

அமினோ அமிலங்களின் மூலமான புரதங்கள், உடல் வளர்ச்சி மற்றும் செல்களின் பழுது நீக்கத்திற்குத் தேவைப்படுகிறது. ஓரளவு மட்டுமே **புரதங்கள்** உடலில் சேமிக்கப்படுகிறது. பெருமளவு **புரதங்கள்** நைட்ரஜன் கழிவுகளாக வெளியேற்றப் படுகின்றன. புரதத்தின் கலோரி மதிப்பு 5.65 கி.கலோரி/ கிராம் மற்றும் உடற்செயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 4 கி. கலோரிகள்/ கிராம் ஆகும். **இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம்** (ICMR) மற்றும் உலகச் சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) படி சராசரி இந்திய மனிதனுக்கு நாளொன்றுக்குத் தேவைப்படும் புரதம் ஒரு கிலோகிராம் எடைக்கு1 கிராம் ஆகும்.



உணவு கலப்படப் பொருட்களால் தலைவலி, படபடப்பு, ஒவ்வாமை, புற்றுநோய் போன்ற கொடிய விளைவுகள் ஏற்படுவதுடன் உணவின் தரமும் குறைகின்றது. எலுமிச்சை சாறுடன் சிட்ரிக் அமிலம் கலத்தல், மிளகுடன் பப்பாளி விதை கலத்தல், பாலுடன் மெலமைன், இயற்கை வெனிலினுடன் செயற்கை வெனிலின் மிளகாயுடன் சிவப்பு வண்ணச்சாயம் மஞ்சள் தூளுடன் காரிய குரோமேட் மற்றும் காரீய டெட்ராக்சைடு கலத்தல் போன்றன உணவு கலப்படத்திற்கு பொதுவான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

5.6 உணவூட்ட மற்றும் செரிமானக் குறைபாடுகள்

(*Nutritional and digestive disorders*)

பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் ஒட்டுண்ணிப் புழுக்களின் தொற்று, குடல் பாதையை எளிதில் தாக்கும். இதனால் பெருங்குடலின் உட்சுவர் பகுதியில் வீக்கம் ஏற்படும். இதற்குக் **கோலிடிஸ்** (பெருங்குடல் உட்சுவர் அழற்சி) என்று பெயர். மலக்குடலில் இரத்தக்கசிவு, அடிவயிற்று இறுக்கம் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியன இதன் அறிகுறிகள் ஆகும்.

புரத ஆற்றல் உணவூட்டக் குறைபாடு (Protein Energy malnutrition – PEM)

வளரும் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவு புரதம் தேவைப்படுகின்றது. இளம் பருவத்தில் உணவில் புரதம் குறைந்தால் புரத ஆற்றல் குறைபாடுகளான **மராஸ்மஸ்** (*Marasmus*) மற்றும் **குவாஷியார்கர்** (*Kwashiorkor*) போன்றவை ஏற்படுகின்றன. இதன் அறிகுறிகளாக உலர்ந்த தோல், பானை போன்ற வயிறு, கால்கள் மற்றும் முகத்தில் நீர் கோர்த்தல், குன்றிய வளர்ச்சி, ரோமநிற மாற்றம், பலவீனம் மற்றும் எரிச்சல் தோன்றுகின்றது. மராஸ்மஸ் தீவிரமான புரதக் குறைபாடாகும். இந்நிலை உணவில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதப் பற்றாக்குறையால் தோன்றுகிறது. இவ்விதப் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகள் வயிற்றுப்போக்கு, உடல் மெலிதல், பலவீனம், தசைகளில் கொழுப்பின்மையால் மடிப்புகளுடன் கூடிய தோல் ஆகிய அறிகுறிகளைப் பெற்றிருப்பர்.

செரியாமை (அ) அஜீரணம் (*Indigestion*): சரிவர உணவு செரிக்காததால் இக் குறைபாடு தோன்றுகிறது. எப்போதும் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருகிறது. போதுமான அளவு செரிமான நொதிகள் சுரக்காமை, படபடப்பு, உணவு நஞ்சாதல், அதிகம் உண்ணுதல் மற்றும் காரம் மிக்க உணவு ஆகியவற்றால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது.

மலச்சிக்கல் (*Constipation*): குறைவான உடல் உழைப்பு மற்றும் நார்ச்சத்து குறைந்த உணவு ஆகியவற்றால் குடலியக்கத்தில் குறை ஏற்பட்டு, மலக்குடலில் அதிகநேரம் மலம் தங்கி விடுவதே மலச்சிக்கல் ஆகும்.

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 97 14-02-2020 2.25.07 PM